Sayıların Ondalık Gösterimini Çözümleme

M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
· M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

HATIRLAYALIM

- Ondalık gösterimdeki her rakamı bulunduğu basamağın değeriyle çarpıp bu çarpımların toplamı olarak yazmaya çözümleme denir.
- Birler basamağının değeri $10^0 = 1$'dir. Virgülün solunda onlar 10^1, yüzler 10^2; sağında onda birler 10^{-1}, yüzde birler 10^{-2}, binde birler 10^{-3} ile gösterilir.
- Değeri 0 olan basamağın terimi çözümlemede yazılmayabilir; çözümlenmiş biçimden sayıya dönerken eksik olan her üs için o basamağa 0 yazılır.

1 TABLOYU TAMAMLA

Basamak değerlerinden yararlanarak tablodaki ondalık gösterimlerin 10'un tam sayı kuvvetleriyle çözümlenmiş biçimlerini yazınız. İlk satır örnektir.

Ondalık gösterim	10'un tam sayı kuvvetleriyle çözümleme
64,295	$6 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$
58,41	$5 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2}$
409,06	$4 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-2}$
7,083	$7 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3}$

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Numaralanmış kartlarda dört ondalık gösterimin çözümlenmiş biçimleri verilmiştir. Hangi karttaki çözümlemede basamak değeri hatası **yapılmıştır?**

I. Kart · 408,065
$4 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$

II. Kart · 90,304
$9 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2}$

III. Kart · 15,72
$1 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$

IV. Kart · 600,08
$6 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^{-2}$

Ⓐ I. kart (408,065)
Ⓑ II. kart (90,304)
Ⓒ III. kart (15,72)
Ⓓ IV. kart (600,08)

3 KISA CEVAP · DÜŞÜN

$608{,}409 = 6 \cdot 10^a + 8 \cdot 10^b + 4 \cdot 10^c + 9 \cdot 10^d$ çözümleme eşitliğine göre a, b, c, d tam sayılarını ve a + b + c + d toplamını bulunuz.

Üsler a = 2, b = 0, c = −1 ve d = −3 olduğundan bu dört üssün toplamı −2 bulunur.

4 EŞLEŞTİRME

Çözümlenmiş ifadeleri karşılık gelen ondalık gösterimlerle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

[b] 1. $8 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-2}$
[a] 2. $8 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1}$
[c] 3. $8 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^{-3}$

a) 84,9
b) 804,09
c) 840,009

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Ondalık gösterimde birler basamağındaki rakam 10^0 ile çarpılır.	☑	☐
Binde birler basamağının basamak değeri $\frac{1}{1000}$ yani 10^{-3}'tür.	☑	☐
$5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^0$ biçiminde çözümlenen sayı 52'dir.	☐	☑
Bir sayıyı 10^{-3} ile çarpmak, virgülü 3 basamak sola kaydırmaktır.	☑	☐

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$75{,}083 = ▲ \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + ■ \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3}$ çözümlemesinde neden 10^{-1} teriminin yer almadığını açıklayınız ve ▲ + ■ toplamını bulunuz.

Onda birler basamağı 0 olduğundan çözümlemede yer almaz; ▲ = 7 ve ■ = 8 olup toplamları 15'tir.

7 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

sağa | çözümleme | sıfır | artar

1. Sayıyı basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya **çözümleme** denir.
2. Çözümlemede yer almayan her üs için ilgili basamağa **sıfır** yazılır.
3. Bir sayıyı 10'un pozitif kuvvetiyle çarpınca virgül **sağa** kayar.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

İşlem şemasındaki giriş sayılarına okların üzerindeki 10'un kuvvetleriyle çarpma işlemleri uygulandığında K ve L kutularına yazılacak sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

1. İşlem Şeması (K)	2. İşlem Şeması (L)
$0{,}0185 \times 10^3 \rightarrow K = ?$	$5400 \times 10^{-2} \rightarrow L = ?$

(A) K = 1,85 ve L = 5,4
(B) K = 185 ve L = 540
(C) K = 18,5 ve L = 54
(D) K = 0,185 ve L = 54

9 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki sayıların verilen 10'un kuvvetlerine göre a katsayısını ve $a \cdot 10^n$ yazılışını tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Verilen sayı	İstenen kuvvet	$a \cdot 10^n$ yazılışı
148,6	10^2	$1{,}486 \cdot 10^2$
148,6	10^{-1}	$1486 \cdot 10^{-1}$
0,092	10^{-3}	$92 \cdot 10^{-3}$
0,092	10^1	$0{,}0092 \cdot 10^1$

10 SIRALAMA

Aşağıda verilen beş ifadeyi değerlerine göre en küçükten (1) en büyüğe (5) doğru sıralayınız.

[2] $420 \cdot 10^{-2}$
[3] $0{,}42 \cdot 10^2$
[5] $4{,}2 \cdot 10^3$
[1] $420 \cdot 10^{-3}$
[4] $0{,}042 \cdot 10^4$

11 KISA CEVAP

Üç paketin gram cinsinden çözümlenmiş kütleleri $K = 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$, $L = 4 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-3}$ ve $M = 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-2}$ olarak verilmiştir. Her paketin kütlesini ondalık gösterimle yazınız.

K paketi: 40,75 g; L paketi: 48,002 g; M paketi: 47,09 g.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Denge kartlarındaki eşitliklerin doğru olması için x ve y yerine gelmesi gereken sayılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

1. Eşitlik Kartı	2. Eşitlik Kartı
$1{,}25 \cdot 10^6 = 1250 \cdot 10^x$	$8400 \cdot 10^{-5} = y \cdot 10^{-2}$

(A) x = 3 ve y = 8,4
(B) x = 9 ve y = 0,84
(C) x = 3 ve y = 84
(D) x = 4 ve y = 8,4

13 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan matematik kavramlarını kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler basamak sistemimizin temelini veren sözcüğü oluşturur.

Virgülle ayrılan tam ve kesir kısmından oluşan gösterim türü — O N D A L I K
Virgülün sağındaki basamaklarda 10'un üssünün aldığı işaret — N E G A T İ F
Sayıyı 10'un negatif kuvvetiyle çarpınca virgülün kaydığı yön — S O L A
Basamak değerlerini yazarken kullanılan 10'un üslü ifadesi — K U V V E T
Sayıları yazmak için kullanılan 0'dan 9'a kadar sembollerden her biri — R A K A M

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

ONLUK

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir laboratuvarda ölçülen $0{,}048 \cdot 10^5$ metre uzunluğundaki fiber kablo, 10'un farklı tam sayı kuvvetleriyle yazılacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu uzunluğa eşit **değildir**?

(A) $4{,}8 \cdot 10^3$ metre
(B) $480 \cdot 10^1$ metre
(C) $48\,000 \cdot 10^{-1}$ metre
(D) $48 \cdot 10^3$ metre

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.